

TRABALHO LABORATORIAL DE TERMOGRAFIA

Maria Manuel Simões, Maria Vitória Aleixo e Nathalia Kuwae

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, Instituto Politécnico de Coimbra

a2023138194@isec.pt; a2023132441@isec.pt; a2023154769@isec.pt

PALAVRAS-CHAVE: Termografia, Câmaras infravermelhas, Temperatura, Mapas térmicos

1 INTRODUÇÃO

A termografia é um método de diagnóstico rápido, passivo e não-invasivo, que recorre da radiação infravermelha emitida pela superfície da pele. Deste modo, permite obter mapas térmicos detalhados e estabelecer relações entre a fisiologia térmica e a distribuição de temperatura superficial. [1, 2]

Nas últimas décadas, presenciou-se o avanço conjunto das câmaras infravermelhas e do processamento de dados, que permitiram a obtenção de imagens de alta resolução em tempo real, ampliando o potencial desta técnica. Atualmente, é possível aplicar este método em diversas especialidades médicas, desde o rastreio precoce e diagnóstico auxiliar de doenças oncológicas, neurológicas e vasculares, e também em áreas como ginecologia, neonatologia e dermatologia. [1] [3]

1.1 OBJETIVO

O presente relatório tem como objetivos a identificação, caracterização e análise do mapa térmico da pele humana numa região específica. Neste contexto, propõe-se o estudo da influência de um estímulo térmico na distribuição da temperatura, avaliando a sua evolução temporal e o subsequente processo de recuperação até ao retorno às condições iniciais.

2 ESTADO DA ARTE

O artigo de Neves et al. (2016) analisou 33 estudos sobre o uso da termografia por infravermelhos (IRT) no braço e antebraço, demonstrando que esta técnica é promissora na avaliação de condições musculoesqueléticas, na monitorização da circulação sanguínea e na identificação de alterações fisiológicas associadas a lesões ou disfunções. [4]

No enquadramento deste artigo, a IRT tem sido aplicada para monitorizar fadiga muscular, diferenças térmicas entre membros e respostas fisiológicas a estímulos variados. Entre as investigações discutidas neste artigo, destaca-se o de Lampe et al. (2015), onde foi utilizado uma fonte fria para avaliar a recuperação térmica do antebraço em pacientes com paralisia cerebral, observando uma recuperação mais rápida em indivíduos saudáveis. Tais resultados evidenciam o impacto desta técnica (IRT) na obtenção de respostas circulatórias e na avaliação funcional dos membros. [4]

Já de acordo com o estudo realizado por S. Curkovic et al. (2015), o trauma é a principal causa da hospitalização infantil, onde lesões no antebraço representam 35% das fraturas pediátricas. A cicatrização óssea desse tipo de fratura envolve três fases: inflamatória, de reparação e de remodelação, em que há alterações de temperatura associadas ao fluxo sanguíneo detetadas pela

termografia médica. Realizou-se uma investigação com 19 crianças entre 4 e 14 anos com fraturas no antebraço tratadas sem cirurgia, com medições termográficas aos 7, 14 e 21 dias após a fratura e exames radiográficos nas mesmas datas para comparação. [5]

No 7º dia após a lesão, o antebraço fraturado apresentou temperaturas entre 0,8°C a 2°C mais altas que o saudável; no 14º dia a diferença variou entre 0,4°C e 1,4°C; e no 21º dia a diferença já era mínima ou ausente, variando entre 0°C e 0,7°C, coincidindo com a fase de remodelação e estabilização da zona fraturada. Contudo ainda é necessária a realização de estudos maiores (envolvendo adolescentes e adultos) de modo a validar as conclusões desse estudo piloto e possibilitar a implementação da termografia médica no acompanhamento e consolidação de fraturas, reduzindo a frequência a exposição de raios-X. [5]

Por sua vez, o estudo de Jaworski, Ł. et al. (2005), teve como principal objetivo avaliar as alterações de temperatura fruto da remoção da artéria radial, assim como determinar os efeitos possíveis na funcionalidade da mão. Para tal foi necessário preceder à medição das variações de temperatura na mão esquerda dos voluntários, tanto antes como depois da colheita da artéria radial. [6]

Depois de concluído o procedimento, não se verificaram complicações isquémicas na mão ou no antebraço. No entanto observou-se uma diminuição significativa da temperatura do braço em certas zonas, tal como se observa no caso da temperatura da pele com uma redução média de 0.6°C, nas regiões da artéria radial e ulnar tanto em repouso como após a colheita. [6]

Por último, não houve alterações significativas a nível da funcionalidade dos membros. Assim, conclui-se que o procedimento de colheita da artéria radial não impacta negativamente a força muscular da mão e do antebraço. [6]

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização desta atividade prática foi utilizada uma câmara termográfica destinada à recolha de imagens de uma região corporal definida. Considerando o objetivo do trabalho, a observação e análise da influência do efeito térmico, procedeu-se ao sorteio da zona a estudar e do tipo de estímulo a aplicar. Neste sentido, foi atribuído ao nosso grupo o braço inferior e uma fonte fria, pelo que se recorreu à aplicação de gelo nessa região do voluntário.

Com o intuito de aproximar o estudo a um contexto real, foi selecionado um elemento do grupo para desempenhar o papel de voluntário. Num primeiro momento, este permaneceu em repouso durante três minutos para estabilização térmica, registando-se uma imagem de referência com a câmara posicionada a um metro, perpendicularmente à zona em análise (Figura 1). De seguida,

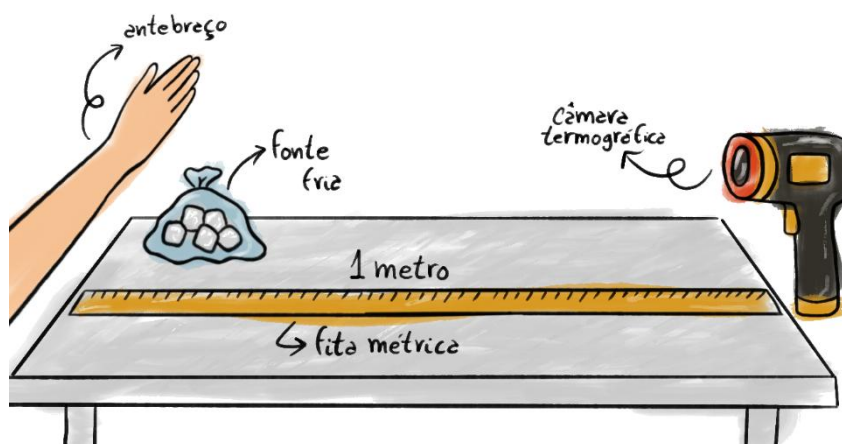


Figura 1: Organização do local experimental para as medições termográficas

aplicou-se a fonte fria por seis minutos, interrompida a cada minuto para a recolha de imagens. Terminada a presença do estímulo frio, continuaram a ser efetuados registos em intervalos de um minuto, de modo a avaliar a evolução e recuperação térmica da região observada.

Por fim, através do *software* HIKMICRO Analyzer, realizou-se um estudo detalhado das imagens termográficas obtidas, incluindo a análise das temperaturas máximas e mínimas em diferentes momentos do estudo. Por outro lado, foi possível observar histogramas de temperatura e examinar mapas térmicos com diferentes colorações, sendo, deste modo, possível uma interpretação mais completa da distribuição térmica.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presente investigação consistiu na realização de um total de 13 medições termográficas, de modo que fosse possível observar a influência do efeito térmico de uma fonte fria na distribuição do mapa da temperatura no braço inferior. A Figura 2 corresponde a recolha das informações termográficas da região antes da aplicação da fonte, para servir de referência, com uma temperatura local média de 27.5°C (correspondente à zona R2).

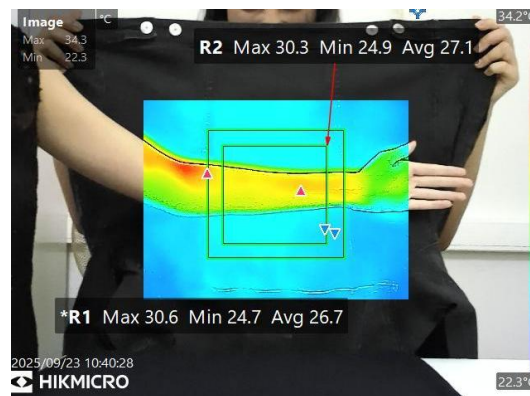


Figura 2 – Medições termográficas de referência

Durante as 6 primeiras sessões, o voluntário encostou a fonte fria na zona de recolha durante 1 minuto e, de seguida, foi feita a recolha da imagem (Figuras 3 a 8). A análise das respetivas imagens permite-nos perceber que, inicialmente, aquando da primeira aplicação da fonte fria a temperatura média local diminui aproximadamente 1.6°C, passando a 25.9°C. É, ainda, notório o aparecimento da mancha azul, ausente na imagem de referência, demonstrando a diminuição da temperatura local conforme o esperado. As próximas medições seguiram igualmente com uma diminuição da temperatura média, atingindo temperaturas máxima de 26.6°C, mínima de 19,1°C e média de 23,7°C na última medição, conforme demonstrado na Tabela 1.

Posteriormente, realizou-se outras seis medições com o mesmo intervalo de 1 minuto entre as recolhas, porém, sem a aplicação da fonte fria. No primeiro minuto, após a remoção por completo da fonte fria, notou-se uma diminuição da mancha azul presente na zona e um ligeiro aumento da temperatura local (Figuras 9 a 14). A Tabela 2 permite-nos analisar as variações das temperaturas durante os últimos 6 minutos.

Por fim, pode-se concluir através das imagens termográficas e dos gráficos (Figuras 15 a 17) que a temperatura na zona de recolha, após a remoção total da fonte fria, tende a aumentar gradativamente, de modo a aproximar-se o mais possível do valor da temperatura inicial. A primeira imagem recolhida antes da aplicação da fonte fria registou uma temperatura local média de 27.1°C, e a última imagem recolhida registou uma temperatura local média de 27.5°C, confirmando assim as conclusões retiradas.

5 CONCLUSÃO

Este trabalho demonstrou a utilidade da termografia na monitorização de respostas fisiológicas. Os resultados obtidos mostram que a aplicação da fonte fria provoca uma diminuição imediata da temperatura local, seguida de uma recuperação gradual até valores próximos do inicial, evidenciando a sensibilidade da termografia na deteção de alterações térmicas superficiais.

A termografia demonstrou ser uma técnica de elevada relevância, não apenas como recurso complementar de monitorização fisiológica, mas também como ferramenta de aplicação clínica. Em suma, os resultados obtidos possibilitaram aprofundar a compreensão das variações térmicas superficiais e da sua correlação com processos fisiológicos, evidenciando o seu valor científico e o seu potencial contributo para a prática médica.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Lahiri BB, Bagavathiappan S, Jayakumar T, Philip J. Medical applications of infrared thermography: A review. *Infrared Phys Technol.* 2012 Jul;55(4):221-235.
- [2] Liu, Q., Li, M., Wang, W. *et al.* Infrared thermography in clinical practice: a literature review. *Eur J Med Res* 30, 33 (2025). <https://doi.org/10.1186/s40001-025-02278-z>
- [3] Ramirez-Garcia Luna, J. L., Bartlett, R., Arriaga-Caballero, J. E., Fraser, R. D. J., & Saiko, G. (2022). *Infrared thermography in wound care, surgery, and sports medicine: A review. Frontiers in Physiology, 13*, 838528. <https://doi.org/10.3389/fphys.2022.838528>
- [4] Vardasca, R., Magalhaes, C., Silva, P., Abreu, P., Mendes, J., & Restivo, M. T. (2019). Biomedical musculoskeletal applications of infrared thermal imaging on arm and forearm: A systematic review. *Journal of Thermal Biology, 82*, 164–177. <https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2019.04.008>
- [5] Ćurković, S., Antabak, A., Halužan, D., Luetić, T., Prlić, I., & Šiško, J. (2015). Medical thermography (digital infrared thermal imaging - DITI) in paediatric forearm fractures - A pilot study. *Injury, 46 Suppl 6*, S36–S39. <https://doi.org/10.1016/j.injury.2015.10.044>
- [6] Jaworski, Ł., Siondalski, P., Jarmoszewicz, K., & Rogowski, J. (2007). Arm temperature distribution in thermographic pictures after radial artery harvesting for coronary bypass operation. *Interactive cardiovascular and thoracic surgery, 6*(5), 598–602. <https://doi.org/10.1510/icvts.2007.151795>

APÊNDICE

Tabela 1 – Temperaturas correspondentes as seis primeiras medições (zona R2 em contacto com a fonte fria)

Tempo [min]	Temperaturas [°C]
1	Min: 23.7 Média: 25.9
2	Min: 21.9 Média: 25.2
3	Min: 20.7 Média: 24.6
4	Min: 20.3 Média: 24.6
5	Min: 19.6 Média: 24.6
6	Min: 19.1 Média: 24.1

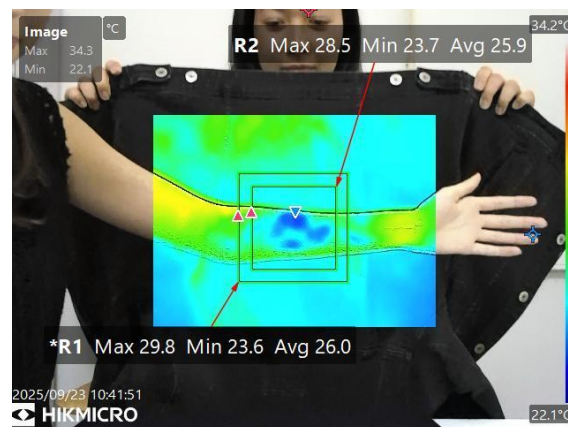


Figura 3 – Primeira medição termográfica depois de aplicar a fonte fria

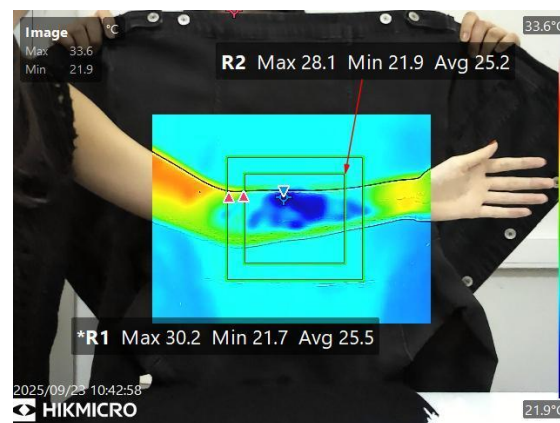


Figura 4 – Segunda medição termográfica depois de aplicar a fonte fria

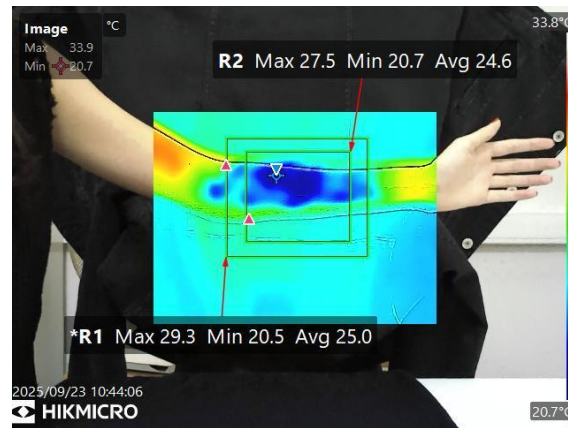


Figura 5 - Terceira medição termográfica depois de aplicar a fonte fria

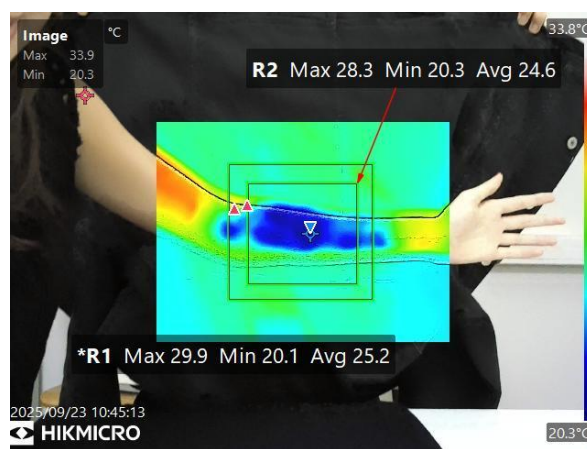


Figura 6 - Quarta medição termográfica depois de aplicar a fonte fria

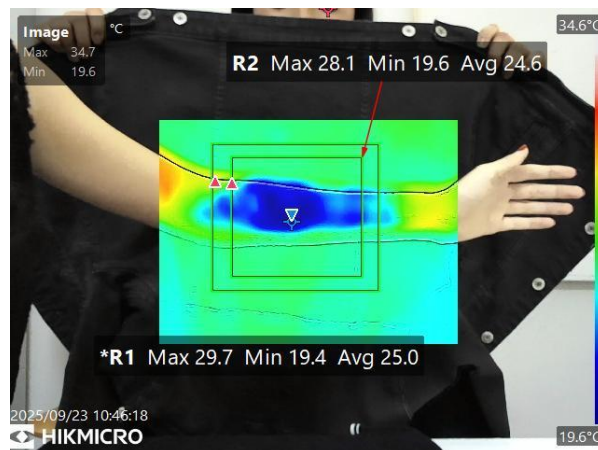


Figura 7 - Quinta medição termográfica depois de aplicar a fonte fria

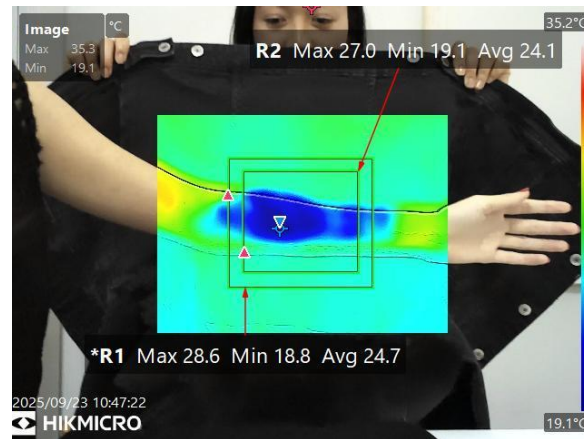


Figura 8 - Sexta medição termográfica depois de aplicar a fonte fria

Tabela 2 – Temperaturas correspondentes as seis últimas medições (zona R2 sem contacto com a fonte fria)

Tempo [min]	Temperaturas [°C]
1	Min: 22.2 Média: 25.1
2	Min: 23.6 Média: 25.3
3	Min: 24.9 Média: 26.0
4	Min: 25.7 Média: 26.8
5	Min: 25.6 Média: 27.0
6	Min: 26.0 Média: 27.5

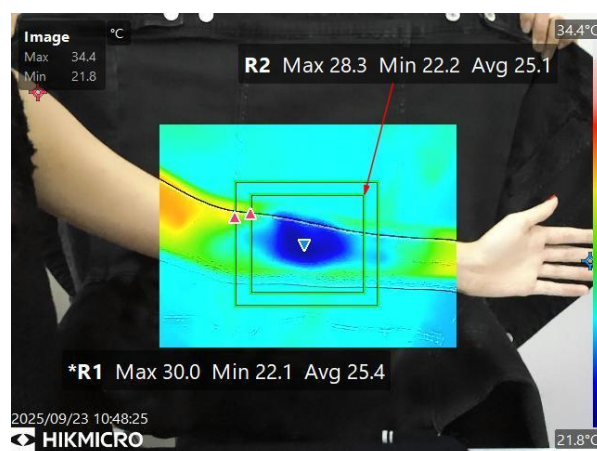


Figura 9 - Primeira medição termográfica depois de retirar a fonte fria

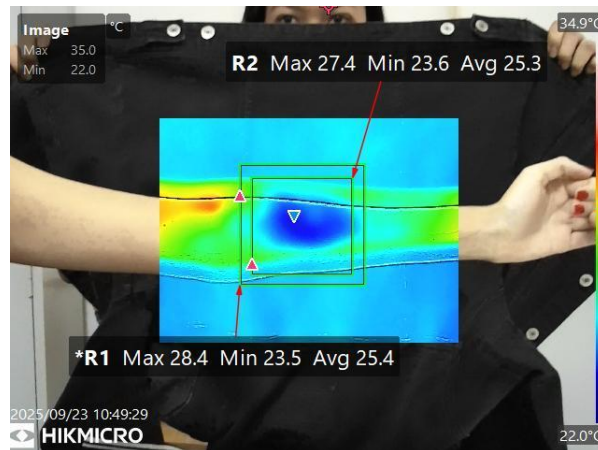


Figura 10 - Segunda medição termográfica depois de retirar a fonte fria

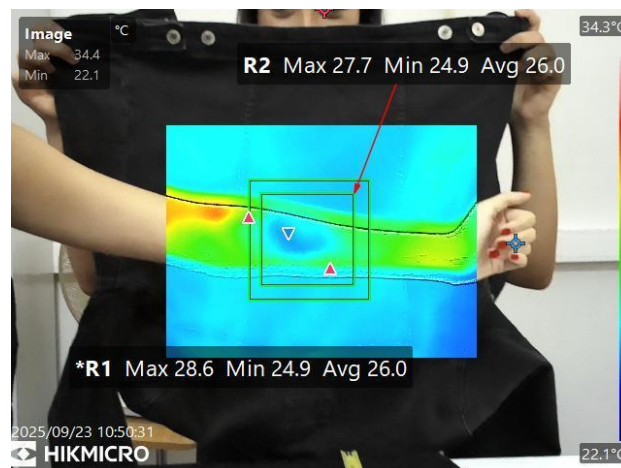


Figura 11 - Terceira medição termográfica depois de retirar a fonte fria

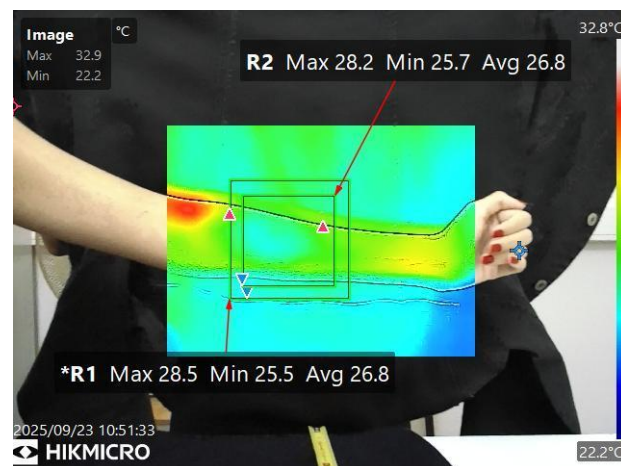


Figura 12 - Quarta medição termográfica depois de retirar a fonte fria

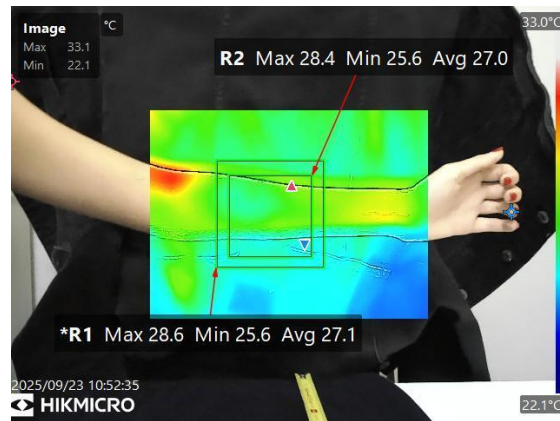


Figura 13 - Quinta medição termográfica depois de retirar a fonte fria

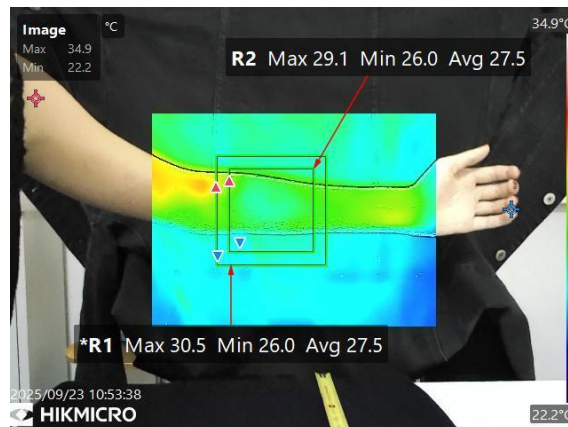


Figura 14 - Sexta medição termográfica depois de retirar a fonte fria

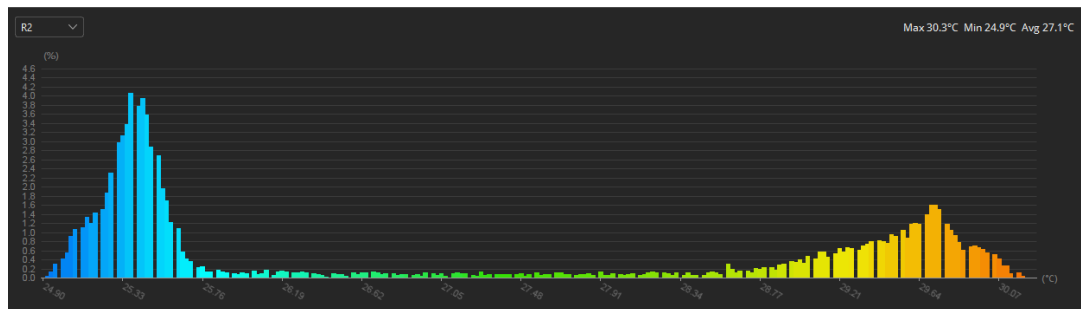


Figura 15 - Gráfico da distribuição da temperatura na zona R2 antes da aplicação da fonte fria (com Min: 24.9°C e Avg: 27.1°C)

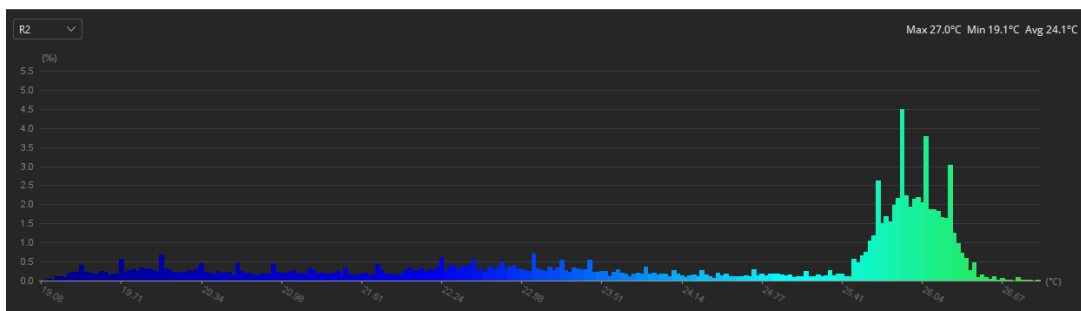


Figura 16 - Gráfico da distribuição da temperatura na zona R2 no fim dos 6 minutos de aplicação da fonte fria (com Min: 19.1°C e Avg: 24.1°C)

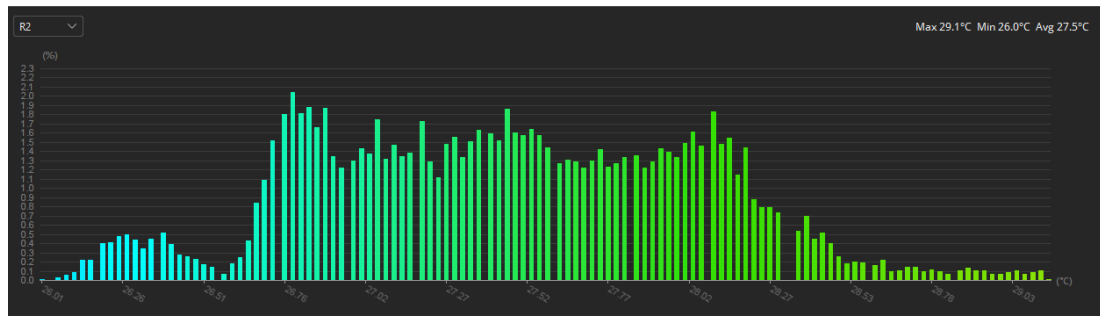


Figura 17 - Gráfico da distribuição da temperatura na zona R2 no fim dos 6 minutos sem a aplicação da fonte fria (com Min: 26.0°C e Avg: 27.5°C)